

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 0

Auffrischung mathematischer Grundlagen, signifikante Stellen, Größen und Einheiten

Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im H218

Dr. Alexander Haseloer

Kontakt: A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Moodle-Raum: Allgemeine Anorganische Chemie (UE) [25ws-15.02088]

<https://moodle.rwth-aachen.de/course/view.php?id=52144>

Organisatorisches

- Die **Übungsaufgaben** (ohne Lösung) werden ca. eine Woche vor der Übung hochgeladen
- Eigenständiges (und freiwilliges) Bearbeiten der Übung zur Wiederholung und Vertiefung des Vorlesungsstoffes und zur Vorbereitung auf die Klausur
- Die Übungen müssen nicht abgegeben werden
- Die **Musterlösung** und **Folien** der jeweiligen Übung werden nach der Besprechung hochgeladen
- **Fragen** können jederzeit gestellt werden...
 - während dieser Veranstaltung
 - per E-Mail an A.Haseloer@FZ-Juelich.de
 - im Moodle Lernraum zur Veranstaltung

Empfohlene Lehrbücher

C.E. Mortimer, U. Müller, „**Chemie: Das Basiswissen der Chemie**“, 13. Aufl., Thieme (2019)

E. Riedel, H.-J. Meyer, „**Allgemeine und Anorganische Chemie**“, 13. Aufl., De Gruyter (2024)

E. Riedel, C. Janiak, „**Anorganische Chemie**“, 10. Aufl., De Gruyter (2022)

T.L. Brown *et al.*, „**Chemie - Studieren kompakt**“, 14. Aufl., Pearson (2018)

Oft separate
Übungsbücher

T.L. Brown *et al.*, „**Chemistry: The Central Science**“, 15th ed., Pearson (2021)

D.D. Ebbing, S.D. Gammon, „**General Chemistry**“, 11th ed., Cengage (2016)

A. Burrows *et al.*, „**Chemistry**³“, 4th ed., Oxford University Press (2021)

N.J. Tro, „**Chemistry: A Molecular Approach**“, 6th ed., Pearson (2022)

Literaturbeschaffung

Katalog der Bibliothek: https://katalog.ub.rwth-aachen.de/discovery/search?vid=49HBZ_UBA:VU1



ub | RWTH AACHEN UNIVERSITY

NEUE SUCHE ANSCHAFFUNGS-VORSCHLAG ZEITSCHRIFTENSUCHE FERNLEIHE INDEXSUCHE DATENBANKSUCHE

Anmelden Menü

Alles durchsuchen ERWEITERTE SUCHE

6 **Chemie** BUCH **Chemie : das Basiswissen der Chemie ; 126 Tabellen / Charles E. Mortimer ; Ulrich Müller**
Mortimer, Charles E. 1920-2001; Müller, Ulrich 1940-2007
Verfügbar bei Medizinische Bibliothek Lehrbuchsammlung und andere Standorte

7 **Chemie** BUCH **Chemie : das Basiswissen der Chemie / Charles E. Mortimer, Ulrich Müller**
Mortimer, Charles E. 1920-2001; Müller, Ulrich 1940-; Georg Thieme Verlag KG 2020
Online verfügbar

Zugang zu
wissenschaftlichen
Journalen und Büchern nur
über Eduroam bzw. VPN

WLAN an der RWTH (eduroam): <https://help.itc.rwth-aachen.de/service/b3d9a2c8ae5345b8b8f5128143ef4e3c/>

Einrichten einer VPN-Verbindung: <https://help.itc.rwth-aachen.de/service/vbf6fx0gom76/>

Auffrischung mathematischer Grundlagen

Aufgabe 0.1: Berechnen Sie folgende Gleichungen:

a. $78 + 121 \div 11 - 23 = 78 + 11 - 23 = 89 - 23 = 66$ Punkt- vor Strichrechnung

b. $23 \cdot (23 - 14) \div 3 = 23 \cdot 9 \div 3 = 69$ Klammern vor „Punkt- vor Strichrechnung“

c. $\left(2,3 - \frac{3}{5}\right) \div 0,4 = \overbrace{\left(\frac{23}{10} - \frac{6}{10}\right)}^{\frac{17}{10}} \div \frac{4}{10} = \left(\frac{17}{10} \cdot \frac{10}{4}\right) = \frac{170}{40} = \frac{17}{4} = 4\frac{1}{4} = 4,25$

d. $\sqrt[4]{81} = {}^{2 \cdot 2}\sqrt{9^2} = {}^2\sqrt{9} = 3$

$$a \cdot b \sqrt[b]{c} = \sqrt[a]{c}$$

Obacht bei der
Eingabe in den
Taschenrechner!

Wichtige Logarithmusgesetze

$$a^x = b \Rightarrow x = \log_a(b)$$

$$\text{wenn } a = 10 \Rightarrow x = \lg(b)$$

$$\text{wenn } a = e \Rightarrow x = \ln(b)$$

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a(b) + \log_a(c)$$

$$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a(b) - \log_a(c)$$

$$\log_a(b^x) = x \cdot \log_a(b)$$

Siehe Dokument „Logarithmusgesetze“ im Moodle-Lernraum

Wichtige Logarithmusgesetze – Aufgabe 0.2

Aufgabe 0.2: Berechnen Sie folgende Gleichungen:

$$(\ln(3) + \ln(22) - 2 \cdot \ln(11)) \div \ln\left(\frac{36}{121}\right) =$$

$$(\ln(3) + \ln(2 \cdot 11) - 2 \cdot \ln(11)) \div \ln\left(\frac{6^2}{11^2}\right) =$$

$$(\ln(3) + \ln(2) + \ln(11) - 2 \cdot \ln(11)) \div \ln\left(\left(\frac{6}{11}\right)^2\right) =$$

$$(\ln(3) + \ln(2) - \ln(11)) \div 2 \cdot \ln\left(\frac{6}{11}\right) =$$

$$(\ln(3 \cdot 2) - \ln(11)) \div 2 \cdot \ln\left(\frac{6}{11}\right) =$$

$$\left(\ln\left(\frac{6}{11}\right)\right) \div 2 \cdot \ln\left(\frac{6}{11}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a(b) + \log_a(c)$$

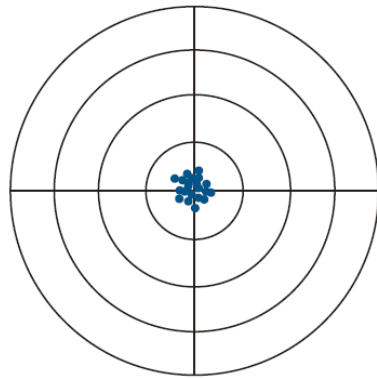
$$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a(b) - \log_a(c)$$

$$\log_a(b^x) = x \cdot \log_a(b)$$

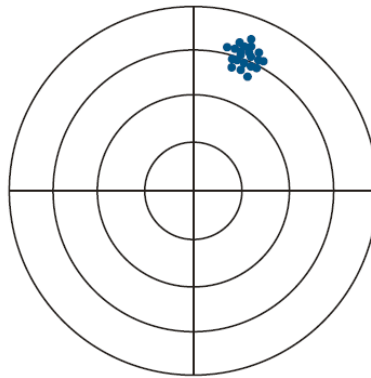
Zuverlässigkeit von Messwerten

Statistischer Fehler

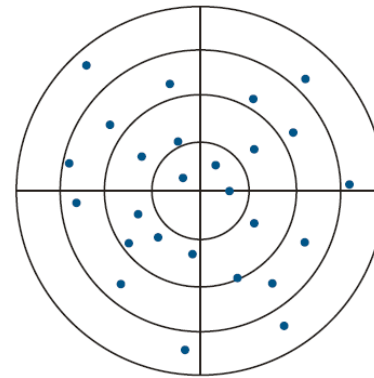
- Zufällige Fehler mit statistischer Streuung um den wahren Wert
- Beeinflusst **Präzision** des Messergebnisses
- Minimierung des Fehlers durch mehrfache Messung



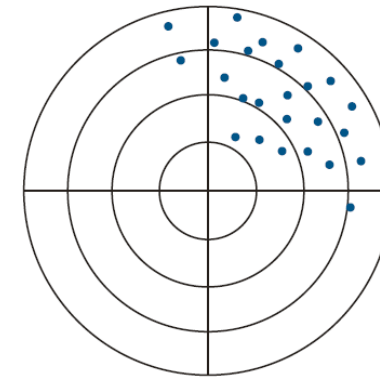
genau (akkurat) =
richtig und präzise



nicht richtig,
aber präzise



richtig, aber
unpräzise



ungenau = weder
richtig noch präzise

Systematischer Fehler

- verschieben das Messergebnis in eine Richtung
- beeinflusst die **Richtigkeit** des Messergebnisses
- Gerätefehler
- falsche Kalibrierung
- Äußere Einflüsse, z. B. hohe Temperatur im Sommer
- (kleine) Fehler in der Bedienung des Messgeräts

Messwerte und signifikante Stellen

Signifikante Stellen sind alle zuverlässig bekannten Stellen eines Messwertes oder Rechenergebnisses, plus eine ungenaue Stelle, die geschätzt ist.

Für exakt bekannte Zahlenwerte ist das Konzept der signifikanten Stellen nicht anzuwenden.

Beispiel aus dem Laboralltag: 1,5 g eines weißen Feststoffes sollen abgewogen werden.

Präzisionswaage



$(1,50 \pm 0,05) \text{ g}$
 $1,50(5) \text{ g}$

1,50 g

Herstellerangaben
beachten!

Analysewaage



$(1,5000 \pm 0,0005) \text{ g}$
 $1,5000(5) \text{ g}$

1,5000 g

Bestimmung der Anzahl signifikanter Stellen

Signifikante Stellen sind alle zuverlässig bekannten Stellen eines Messwertes oder Rechenergebnisses, plus eine ungenaue Stelle, die geschätzt ist.

- alle Ziffern der Zahl ohne die am Anfang stehenden Nullen
 - 0056,70 hat 4 signifikante Stellen
 - 0,00502 hat 3 signifikante Stelle

Übung zur Bestimmung der Anzahl signifikanter Stellen

Aufgabe 0.3: Auf wie viele signifikante Stellen sind die folgenden Werte angegeben?

a. 600

Antw.: 3

d. 15,000

Antw.: 5

b. 606

Antw.: 3

e. $0,09741 \cdot 10^7$

Antw.: 4

c. 0,06

Antw.: 1

f. 14441,030

Antw.: 8

Faustregeln zum Rechnen mit signifikanten Stellen

Bei Berechnungen kann das Ergebnis nie genauer sein, als die ungenaueste Zahl, die in die Rechnung eingeht.

Multiplikation und Division

Das Ergebnis einer Multiplikation oder Division hat genauso viele signifikante Stellen wie die Zahl mit den geringsten signifikanten Stellen.

$$37,587 \cdot 2,10 = 78,9327 = 78,9$$

Addition und Subtraktion

Das Ergebnis einer Addition oder Subtraktion hat genauso viele Dezimalstellen wie die Zahl mit den geringsten Dezimalstellen.

$$10,268 + 2,2 = 12,468 = 12,5$$

$$1,2 \cdot 10^{-2} - 0,1354 = -0,1234 = -0,123$$

Die Anzahl der signifikanten Stellen des Rechnergebnisses kann sich ändern.

$$\begin{array}{c} \text{1} \quad \quad \quad \text{1} \quad \quad \quad \text{1} \quad \text{Dezimalstellen} \\ \text{2} \quad \quad \quad \text{2} \quad \quad \quad \text{3} \quad \text{Signifikante Stellen} \\ \hline 9,8 + 1,5 = 11,3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{4} \quad \quad \quad \text{4} \quad \quad \quad \text{4} \\ \text{6} \quad \quad \quad \text{6} \quad \quad \quad \text{3} \\ \hline 34,5452 - 34,5141 = 0,0311 \end{array}$$

Rechnen mit signifikanten Stellen

Aufgabe 0.4 Berechnen Sie die folgenden Werte und geben Sie das Ergebnis auf die richtige Menge signifikanter Stellen an.

a. $14,5 + 0,023 = 14,5\textcolor{red}{23} = \textcolor{green}{14,5}$

b. $13,265 - 2,065 = \textcolor{green}{11,200}$

c. $607,1 \cdot 3,20 = 1.94\textcolor{red}{2,72} = \textcolor{green}{1,94} \cdot 10^3$

d. $0,062 \div 327,5 = 0,00019 = \textcolor{green}{1,9} \cdot 10^{-4}$

e. $1,307 \cdot 625 \div 0,076 = 816.875 \div 0,076 = 10.\textcolor{red}{736,8} = \textcolor{green}{1,1} \cdot 10^4$

f. $375 \cdot 6,02214 \cdot 10^{23} = 2,25\textcolor{red}{83025} \cdot 10^{26} = \textcolor{green}{2,26} \cdot 10^{26}$

g. $1,65 \cdot 10^9 + 6,72 \cdot 10^7 = 179,85 + 6,72 \cdot 10^7 = 0,0000179\textcolor{red}{85} \cdot 10^7 + 6,72 \cdot 10^7 = 6,72\textcolor{red}{00179} \cdot 10^7 = \textcolor{green}{6,72} \cdot 10^7$

h. $(0,25 + 4,327) \cdot 15,689 = 4,57\textcolor{red}{7} \cdot 15,689 = 71,8\textcolor{red}{08553} = \textcolor{green}{71,8}$

Größen und Einheiten: SI-Basiseinheiten

Physikalische Größen sind meist Produkte aus **Zahlen** (Skalare, Vektoren, Tensoren etc.) und **Einheiten**.

z.B. Geschwindigkeit $v = 92,7 \text{ m s}^{-1}$

Operator „[]“ ergibt die Einheit einer Größe: $[v] = \text{m s}^{-1}$

Internationales Einheitensystem (Système international d'unités, SI-Einheiten):

physikalische Größe		SI-Einheit	
Name	Symbol (Formelzeichen)	Name	Symbol
Länge	l	Meter	m
Masse	m	Kilogramm	kg
Zeit	t	Sekunde	s
elektrische Stromstärke	I	Ampere	A
thermodynamische Temperatur	T	Kelvin	K
Stoffmenge	n	Mol	mol
Lichtstärke	I_v	Candela	cd

Größen und Einheiten: Naturkonstanten

Seit dem 20. Mai 2019 werden die sieben SI-Basiseinheiten über sieben, per Definition exakte physikalische Konstanten definiert

Definierende Konstanten		
Name	Zeichen	Wert
Hyperfeinübergangsfrequenz des Cäsiumatoms	$\Delta\nu_{\text{Cs}}$	9 192 631 770 s ⁻¹
Lichtgeschwindigkeit	c	299 792 458 m s ⁻¹
Planck-Konstante	h	6,626 070 15 · 10 ⁻³⁴ J s
Elementarladung	e	1,602 176 634 · 10 ⁻¹⁹ A s
Boltzmann-Konstante	k	1,380 649 · 10 ⁻²³ J K ⁻¹
Avogadro-Konstante	N_{A}	6,022 140 76 · 10 ²³ mol ⁻¹
Photometrisches Strahlungsäquivalent	K_{cd}	683 cd sr W ⁻¹



Definition SI-Basiseinheiten am Beispiel Mol



MOL

Das Mol, Einheitenzeichen mol, ist die SI-Einheit der Stoffmenge. Ein Mol enthält genau $6,022\,140\,76 \cdot 10^{23}$ Einzelteilchen. Diese Zahl entspricht dem für die Avogadro-Konstante N_A geltenden festen Zahlenwert, ausgedrückt in der Einheit mol^{-1} , und wird als Avogadro-Zahl bezeichnet.

Die Stoffmenge, Zeichen n , eines Systems ist ein Maß für eine Zahl spezifizierter Einzelteilchen. Bei einem Einzelteilchen kann es sich um ein Atom, ein Molekül, ein Ion, ein Elektron, ein anderes Teilchen oder eine Gruppe solcher Teilchen mit genau angegebener Zusammensetzung handeln.

physikalische Größe		SI-Einheit	
Name	Symbol (Formelzeichen)	Name	Symbol
Länge	l	Meter	m
Masse	m	Kilogramm	kg
Zeit	t	Sekunde	s
elektrische Stromstärke	I	Ampere	A
thermodynamische Temperatur	T	Kelvin	K
Stoffmenge	n	Mol	mol
Lichtstärke	I_v	Candela	cd

Diese Definition gibt N_A den Wert $6,022\,140\,76 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Löst man diese Beziehung nach der Einheit mol auf, so ergibt sich:

$$1 \text{ mol} = \frac{6,022\,140\,76 \cdot 10^{23}}{N_A}$$

Das heißt, ein Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das $6,022\,140\,76 \cdot 10^{23}$ eines bestimmten Einzelteilchens enthält.

Name: Das Mol
Einheitenzeichen: mol
Physikalische Größe: Stoffmenge

Von SI-Basiseinheiten abgeleitete Einheiten

physikalische Größe	Symbol	Einheit	Symbol	Beziehung zu anderen SI-Einheiten
Frequenz	ν^1	Hertz	Hz	$1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$
Energie, Arbeit, Wärmemenge	E, W, Q	Joule	J	$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s}$ $= 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
Kraft	F	Newton	N	$1 \text{ N} = 1 \text{ J} \cdot \text{m}^{-1} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
Druck	p	Pascal	Pa	$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Leistung	P	Watt	W	$1 \text{ W} = 1 \text{ A} \cdot \text{V} = 1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$
elektrische Ladung	Q	Coulomb	C	$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} = 1 \text{ J} \cdot \text{V}^{-1}$
elektrische Spannung	U	Volt	V	$1 \text{ V} = 1 \text{ W} \cdot \text{A}^{-1} = 1 \text{ J} \cdot \text{C}^{-1}$ $= 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{s}^{-3}$
elektrischer Widerstand	R	Ohm	Ω	$1 \Omega = 1 \text{ V} \cdot \text{A}^{-1} = 1 \text{ S}^{-1}$ $= 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{A}^{-2} \cdot \text{s}^{-3}$
elektrischer Leitwert	G	Siemens	S	$1 \text{ S} = \Omega^{-1} = 1 \text{ A} \cdot \text{V}^{-1}$ $= 1 \text{ A}^2 \cdot \text{s}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$
elektrische Kapazität	C	Farad	F	$1 \text{ F} = 1 \text{ C} \cdot \text{V}^{-1} = 1 \text{ J} \cdot \text{V}^{-2}$ $= 1 \text{ A}^2 \cdot \text{s}^4 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$
magnetischer Fluss	Φ^2	Weber	Wb	$1 \text{ Wb} = 1 \text{ V} \cdot \text{s} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
magnetische Flussdichte	B	Tesla	T	$1 \text{ T} = 1 \text{ Wb} \cdot \text{m}^{-2} = 1 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$ $= 1 \text{ kg} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Induktivität	L	Henry	H	$1 \text{ H} = 1 \text{ Wb} \cdot \text{A}^{-1} = 1 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{A}^{-1}$ $= 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{A}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$

Andere wichtige/geläufige Einheiten

Druck

Einheitenname	Zeichen	Beziehungen zwischen den Einheiten
Pascal	Pa	$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N m}^{-2} = 1 \text{ kg s}^{-2} \text{ m}^{-1}$
Bar	bar	$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 10^5 \text{ kg s}^{-2} \text{ m}^{-1}$
Millimeter-Quecksilbersäule	mmHg	$1 \text{ mmHg} = 1,33322 \text{ mbar} = 133,322 \text{ Pa}$
Torr	Torr	$1 \text{ Torr} = (101325 / 760) \text{ Pa} = 1,333224 \text{ mbar}$
Physikalische Atmosphäre	atm	$1 \text{ atm} = 1,01325 \text{ bar}$
Pound force per square inch	lbf/in ² oder PSI	$1 \text{ PSI} = 68,94757 \text{ mbar} = 6894,757 \text{ Pa}$

Andere wichtige/geläufige Einheiten

Physikalische Größe	Einheitenname	Zeichen	Beziehungen zwischen den Einheiten
Energie	Elektronenvolt	eV	$1 \text{ eV} = 1,602176634 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
Volumen	Liter	l oder L	$1 \text{ l} = 1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 10^3 \text{ cm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$
Temperatur	Kelvin	K	$1 \text{ K} = (1,380649/k) \cdot 10^{-23} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
Temperatur	Grad Celsius	°C	$t / ^\circ\text{C} = T / \text{K} - 273,15$
Temperatur	Grad Fahrenheit	°F oder degF	$T / \text{K} = \frac{5}{9} \cdot T / ^\circ\text{F} + 255,372$
Länge	Ångström	Å	$1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$
Länge	Inch (dt. „Zoll“)	in	$1 \text{ in} = 2,54 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 25,4 \text{ mm}$
Wärmeenergie	Kalorie	cal	$1 \text{ cal} = 4,19002 \text{ J}$

Präfixe für SI-Einheiten

Potenz	Name	Zeichen
10^{30}	Quetta	Q
10^{27}	Ronna	R
10^{24}	Yotta	Y
10^{21}	Zetta	Z
10^{18}	Exa	E
10^{15}	Peta	P
10^{12}	Tera	T
10^9	Giga	G
10^6	Mega	M
10^3	Kilo	k
10^2	Hekto	h
10^1	Deka	da
10^{-1}	Dezi	d
10^{-2}	Zenti	c
10^{-3}	Milli	m
10^{-6}	Mikro	μ
10^{-9}	Nano	n
10^{-12}	Piko	p
10^{-15}	Femto	f
10^{-18}	Atto	a
10^{-21}	Zepto	z
10^{-24}	Yokto	y
10^{-27}	Ronto	r
10^{-30}	Quekto	q

Am 18. November 2022 wurden **Ronna**, **Ronto**, **Quetta** und **Quekto** eingeführt

Ausnahme ist z. B. Zeit (Minute, Stunde, Tag)

Umrechnen von Einheiten

Aufgabe 0.5 Rechnen Sie folgende Einheiten um:

a. 4,36 g in mg $4,36 \text{ g} = 4,36 \cdot 10^3 \text{ mg} (= 4360 \text{ mg})$

b. 120 g in kg $120 \text{ g} = 120 \cdot 10^{-3} \text{ kg} = 0,120 \text{ kg}$

c. 12 cm in μm $12 \text{ cm} = 12 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 12 \cdot 10^{-2} \cdot 10^6 \mu\text{m} = 12 \cdot 10^4 \mu\text{m}$

d. 1,72 Å in pm $1,72 \text{ Å} = 1,72 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 1,72 \cdot 10^{-10} \cdot 10^{12} \text{ pm} = 172 \text{ pm}$

e. 2,31 bar in hPa $2,31 \text{ bar} = 2,31 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 2,31 \cdot 10^5 \cdot 10^{-2} \text{ hPa} = 2,31 \cdot 10^3 \text{ hPa}$

f. 1,003 m³ in cm³ $1,003 \text{ m}^3 = 1,003 \cdot (10^2 \text{ cm})^3 = 1,003 \cdot 10^6 \text{ cm}^3 (= 1.003.000 \text{ cm}^3)$

g. 231,5 cm³ in L $231,5 \text{ cm}^3 = 231,5 \cdot (10^{-1} \text{ dm})^3 = 231,5 \cdot 10^{-3} \text{ L} = 0,2315 \text{ L}$

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Nächste Woche

Übung 1

Thema: Masse und Energie, Kernprozesse

Freitag, 21. Oktober 2025

12:30 – 14:00 Uhr

im H218